宝安新桥万丰海岸城臻园五层E511商铺装修工地“4·19”一般触电事故调查报告

2024年4月19日，新桥街道万丰社区海岸城臻园五层E511商铺装修工地内发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，新桥街道万丰海岸城臻园五层E511商铺装修工地“4·19”一般触电事故是一起因工人违章冒险作业、施工现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

装修工程施工单位：潘某军（男，52岁，湖北省黄冈市人），系个体施工队负责人，日常主要承接小散装修工程业务，由其负责雇请班组工人完成装修施工作业。其未在工商部门注册登记，无固定作业人员及办公场所，未取得建筑业企业资质证书，不具备建筑装修装饰工程专业承包资质。

2. 事故相关单位概况

（1）装修工程发包单位：方某锋（男，43岁，广东省深圳市人），系万丰海岸城臻园五层E511商铺的承租人，并将该商铺的装修工程发包给潘某军。

（2）备案施工单位：深圳市鑫盛建筑装饰工程有限公司（以下简称鑫盛公司），统一社会信用代码：91440300774109720J，法定代表人：秦德安，经营范围：承接建筑工程、装饰工程等。资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包一级等。

（3）物业管理单位：深圳海岸城商业管理有限公司（以下简称海岸城商管公司），统一社会信用代码91440300MA5G5XJX92，法定代表人：陈某生，经营范围：自有物业出租；物业管理等。

3. 涉事工程相关概况

2023年8月10日，方某锋与物业的业主单位深圳市海岸新城投资有限公司签订《商铺租赁合同》，以个人名义承租新桥街道万丰海岸城臻园五层E511商铺，租赁面积为320.34平方米，租赁用途为餐饮。

2024年2月，方某锋联系潘某军协商商铺装修事宜，口头约定由潘某军于3月份先入场施工，以实际工程量来结算装修工程

款。后潘某军为装修施工备案找到杨某英，草拟了一份装修合同，合同甲方（业主方）为方某锋，合同乙方为深圳市鑫盛建筑装饰工程有限公司，委托代理人签字为杨某英，并向杨某英微信转账3000元，取得鑫盛公司营业执照、企业资质证书复印件，法人授权委托证明书等小散工程备案材料和证明文件。

2024年3月5日，新桥街道万丰社区工作站受理了涉事商铺的小散工程备案，备案施工单位为鑫盛公司，项目负责人为潘某军。

2024年3月7日，潘某军雇请了十名工人进场进行室内装修施工作业。4月19日事发当天现场有六名工人作业，涉事工人黄某兵为现场电工，主要负责商铺内部的接电及电线铺设的施工，其他的几名工人为木工。

（二）事故发生单位及相关单位的安全管理情况

1. 潘某军个体施工队安全管理情况

（1）相关人员情况

潘某军，涉事装修施工队负责人，负责施工现场的全面管理工作。

潘某，涉事装修施工队辅助工，负责施工现场的部分材料采购及现场临时监管。

黄某兵（事故死者），涉事装修施工队电工，负责商铺内部的接电及电线铺设的施工。经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，持有电工类的特种作业操作证（以下简称电工证），操作项目为低压电工作业。

（2）安全管理状况

潘某军为现场工人配备了铝制人字梯、防滑手套、安全帽等作业工具及防护用品，并在每天早班会期间向现场工人口头告知了作业时要注意安全。

（3）安全管理存在问题

①潘某军个体施工队不具备建筑装修装饰专业承包资质承包装修装饰工程。

②潘某军个体施工队提供的手套为防滑手套，不是带电作业用绝缘手套，不符合安全要求；现场的临时用电改正式用电作业由电工黄某兵负责，作业时涉事配电箱内的断路器虽然处于关闭状态，但未关闭上级电源配电箱，涉事配电箱输入端仍带 220V 危险电压。

③潘某军个体施工队仅向班组工人口头告知了要戴好安全帽等事项，未对电工作业的安全注意事项进行针对性的教育培训，保证工人具备必要的安全生产知识。

④潘某军个体施工队未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人在未切断输入端电流，且未采取任何安全防护措施的情况下进行电气作业的生产安全事故隐患。

2. 装修工程发包单位安全管理状况及存在的问题

（1）相关人员情况

方某锋，装修工程发包方，将承租的 E511 商铺发包给潘某军。

（2）安全管理状况及存在问题

方某锋未认真审核装修施工单位的施工资质，将涉事工程发

包给不具备建筑装修装饰专业承包资质的施工单位。

3. 海岸城商管公司安全管理状况

海岸城商管公司有对万丰海岸城内的施工人员进行小散施工安全培训，下设的商管部、工程部、营运部等部门有对涉事商铺进行巡查，提供有对涉事商铺的装修巡查记录表、施工违约处理缴款通知单等材料。

4. 鑫盛公司安全管理情况及存在的问题

（1）相关人员情况

杨某英，鑫盛公司股东之一，职务为运营部总监，主要负责公司的招投标和公司公章的保管使用。

（2）安全管理状况及存在问题

杨某英利用职务便利为潘某军提供加盖有公司印章的鑫盛公司营业执照、企业资质证书复印件，法人授权委托证明书等材料用于施工备案，并以鑫盛公司名义为现场施工工人购买保险。

（三）事发前有关情况

事发前现场照明电源来自涉事配电箱引出的临时供电线。2024 年 4 月 16 日，个体施工队负责人潘某军外出出差，在离开施工现场前向电工黄某兵口头交代需将商铺内的临时用电改为正式用电。

（四）事故发生经过

2024 年 4 月 19 日 18 时许，待万丰海岸城臻园五层 E511 商铺装修工地施工现场（见图 1）的其他工人下班后，电工黄某兵

上至商铺初加工区天花板处（见图 2）将涉事断路器的开关关闭，拆除当天上班时用于供电的临时用电线，进行临时用电改正式用电作业，潘某在加工区门外的地面处等待。18 时 20 分许，潘某发现黄某兵没有动静，用铝制梯爬到天花板处查看，发现其面朝配电箱，仰靠在风管上已失去意识。



图 1 事故现场示意图

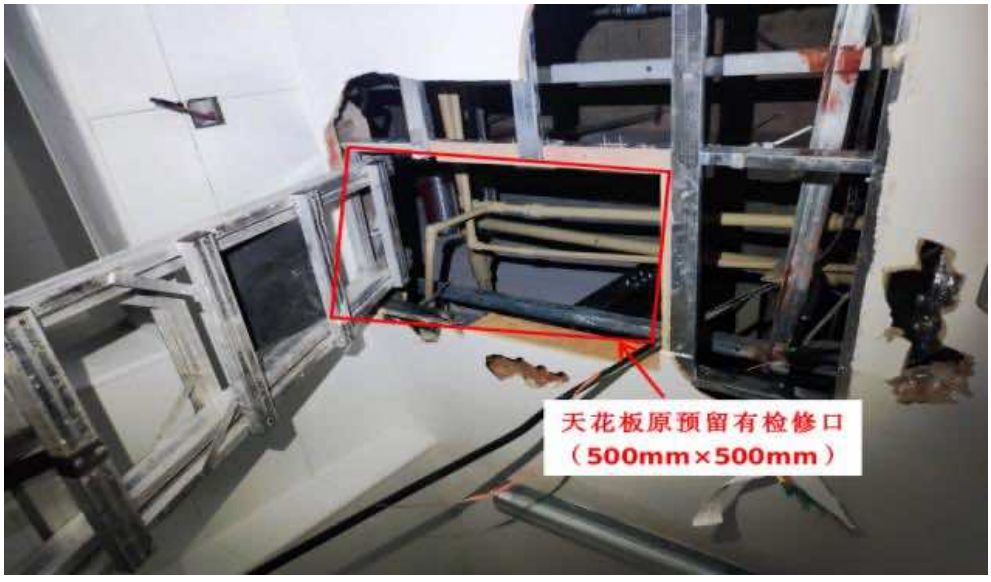


图 2 事发位置位于涉事商铺装修工地初加工区天花板处

（五）事故现场情况

事故现场位于E511商铺内的初加工区，事发部位位于事故现场的天花板上部。

事故现场的门外设有分控事故现场的所有插座、照明灯等电器的电源分配电箱，该电箱处于施工状态，内部所有开关均处于关闭状态，其输入线路已连接好，输出线连接有5组，其余输出线均未连接。勘查发现，电源分配电箱的2组输入线路从天花板上部引出，引出部位为事故现场的电源总配电箱（下称涉事配电箱）内，该配电箱内安装有1个三极断路器（下称涉事断路器），该断路器处于关闭状态，其输入输出线路均已连接完毕，测得涉事断路器的输入端带AC 220V危险电压，输出端不带电，在输入端左侧第一个接线端的连接铜排处有烧蚀发黑痕迹，表面的金属镀层已缺失（见图3）。临时供电的三相五线制电源线从涉事配电箱一直引接到地面的临时配电箱，事发前该电源线的电源接线端已被拆除并垂放在事故现场的门口附近（见图4）。

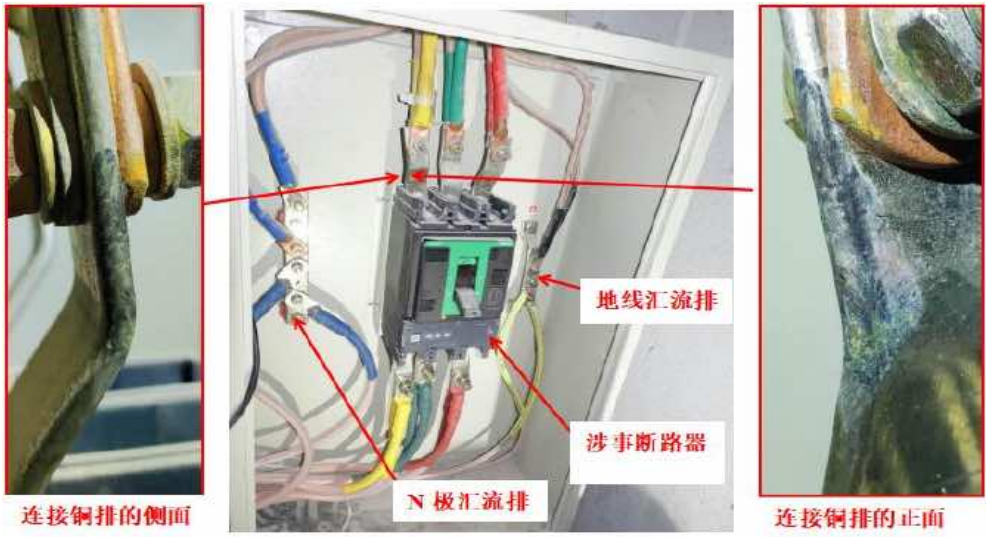


图3 涉事断路器输入端左侧第一个接线端的连接铜排处有烧蚀发黑痕迹



图 4 事故现场的门口留有事发前已经拆除的临时用电线

天花板原设置有 500mm×500mm 检修口，现因救援已被破开扩大，测得天花板离地高约 2700mm，天花板距离建筑物梁底约 2300mm。天花板上有大量金属水管、塑料水管、金属穿线管（包括硬管和软管）、角钢、金属龙骨、金属线槽和通风管等，测得所有金属物均不带电，涉事配电箱对面约 620mm 为通风管（见图 5），人在天花板上行走非常困难。

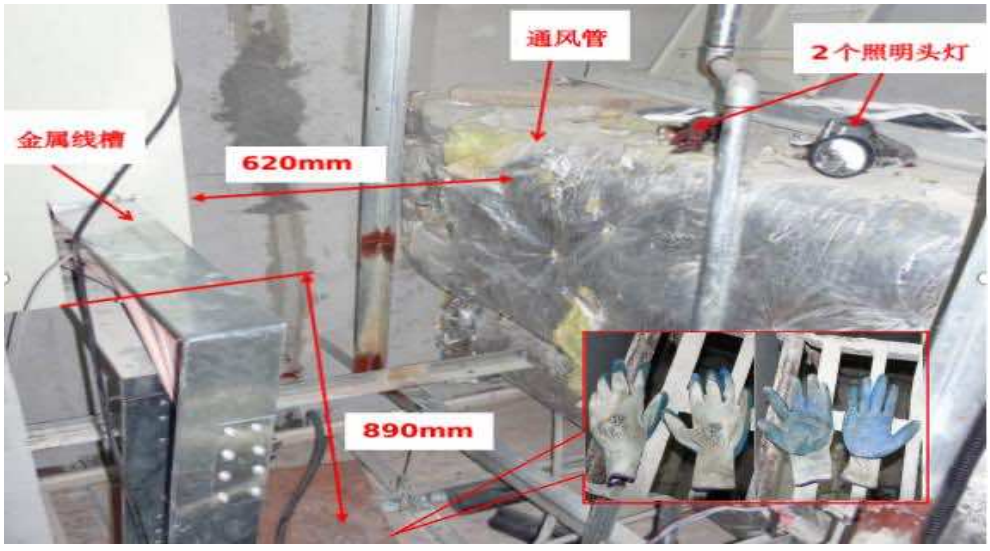


图 5 涉事配电箱对面为通风管，天花板处留有一双防滑手套

该通风管的外表包裹有保温层，测得涉事配电箱的体积为600mm×900mm×200mm（宽×高×厚），该配电箱的活动防护门已拆下，放在通风管的上部，在通风管上还放有2盏照明头灯。涉事配电箱距离检修口约1000mm，该配电箱的下部铺设有1块木板，测得该配电箱下部与木板之间的距离约为890mm，在木板和天花板上留有1双防滑手套（未见有带电作业标志符号和电压等级等标志，不是带电作业用绝缘手套）、多个电缆白色绝缘皮、1个开口扳手、1个线耳、2个活动扳手、1个套筒扳手和涉事人员的眼镜，在检修口旁边留有1把压线钳，其中线耳上标识有“DT-95”，与涉事断路器输出线路的线耳标识相同（见图6）。



图6 涉事断路器输出线路已接好，线耳和地面遗留线耳上均标识有“DT-95”

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。死者黄某兵，男，56岁，湖北省黄冈市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币130万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，潘某立即呼叫现场工友帮忙，一同拆除检测口周边的天花板，将黄某兵救援至地面，并现场拨打了120急救电话。120急救人员到达后，现场确认黄某兵已无生命体征。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，新桥街道办事处、辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

新桥街道办积极组织协调善后工作。潘某军与黄某兵家属达成了赔偿协议，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、检测鉴定及司法鉴定，认定事故直接原因是：黄某兵安全意识淡薄，在未采取任何安全措施的情况下，靠近防护门已被拆除的涉事配电箱进行电气作业，其右手不慎碰触到涉事断路器输入端左侧带电部位，

身体其他部位同时碰触到周边金属物，电流经其人体形成回路，导致事故发生。

（一）直接原因分析

1. 涉事配电箱内的涉事断路器处于关闭状态，其输入输出线路均已连接完毕，测得涉事断路器下方输出端不带电，上方输入端带 AC 220V 危险电压。

2. 涉事配电箱原安装有防护门，黄某兵因施工需要将防护门拆除。天花板上方作业空间狭小，涉事配电箱离通风管约 62cm，且周围有金属水管、角钢等大量金属物体，存在碰触形成回路的触电风险。

3. 黄某兵安全意识淡薄，未切断输入端的危险电流，且未采取停电或正确佩戴个体防护装备等安全措施，靠近涉事配电箱进行电气作业，右手碰触到涉事断路器输入端左侧第一个接线端的连接铜排时，身体其他部位同时碰触到周边金属物，电流经其人体形成回路，导致触电身亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经广东省质量监督机械检验站现场勘验鉴定：

（1）经勘查，涉事配电箱的活动防护门已拆下，放在通风管的上部，在通风管上还放有 2 盏照明头灯，涉事配电箱未装设活动防护门不满足 GB/T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》第 8.4.2.3 条[1]的规定。

---

[1] GB/T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》第 8.4.2.3 条：考虑到外部影响，在正常工作条件下，挡板和外壳均应可靠固定在其位置上，且有足够的稳固性和耐久性以维持要求的防护等级并适当的与带电部分隔离。

（2）事发时涉事人员在靠近涉事配电箱的带电部位时，未采取停电等安全措施，不满足GB 26164.1-2010《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》第3.5.3条[2]规定。

（3）该商铺的上级电源配电箱位于商场4#井低压配电房内，配电箱编号为XL-21，该箱内左侧的两个三极断路器控制事故现场的电源，未见采用漏电开关进行分级保护，不满足GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.3条[3]规定。

结论：涉事配电箱未安装活动防护门，且涉事人员靠近涉事配电箱带电部位时，未采取任何安全措施，当该人员的右手碰触到涉事断路器输入端左侧第一个接线端的连接铜排时，身体其他部位同时碰触到周边金属物，电流经其人体形成回路，引发本次触电事故。

2. 广东南天司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2024]病鉴字第16号）鉴定意见：被鉴定人黄某兵符合电击死。

（三）间接原因

1. 个体施工队负责人潘某军在明知其不具备建筑装修装饰专业承包资质的情况下仍违法承包装修装饰工程；为其个体施工队的电工提供不符合安全要求的防滑手套；未对电工作业的安全注意事项进行针对性的教育培训，未保证作业工人具备必要的安

[2] GB 26164.1-2010《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》第3.5.3条：不准靠近或接触任何有电设备的带电部分，特殊许可的工作，应执行标准DL 408《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》中的有关规定（其中DL 408-1991第66条规定：在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须完成下列措施：一、停电；二、验电；三、装设接地线；四、悬挂标示牌和装设遮栏）。

[3] GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.3条：为防止配电线路发生接地故障导致人身电击事故，可根据线路的具体情况，采用分级保护。企事业单位的建筑物和住宅应采用分级保护。

全生产知识；未及时消除工人在未采取任何安全措施的情况下，靠近防护门已被拆除的涉事配电箱进行电气作业的生产安全事故隐患；不具备必要的安全生产条件。

2. 装修工程发包单位方某锋未认真审核装修施工单位的施工资质，违法将涉事装修工程发包给不具备建筑装修装饰专业承包资质的施工单位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

黄某兵安全意识淡薄，在未采取任何安全措施的情况下，靠近防护门已被拆除的涉事配电箱进行电气作业，右手不慎碰触到涉事断路器输入端左侧第一个接线端的连接铜排，身体其他部位同时碰触到周边金属物，电流经其人体形成回路导致触电身亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

个体施工队负责人潘某军在明知其不具备建筑装修装饰专业承包资质的情况下仍违法承包装修装饰工程；为其个体施工队的电工提供不符合安全要求的防滑手套；未对电工作业的安全注意事项进行针对性的教育培训，未保证作业工人具备必要的安全生产知识；未及时消除工人在未采取任何安全措施的情况下，靠近防护门已被拆除的涉事配电箱进行电气作业的生产安全事故隐

患；不具备必要的安全生产条件[4]，应对本起事故负有直接管理责任。潘某军的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪[5],建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

装修工程发包单位方某锋未认真审核装修施工单位的施工资质，违法将涉事工程发包给不具备建筑装修装饰专业承包资质的施工单位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，依法应承担违法发包责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、调查发现的其他问题和处理建议

鑫盛公司涉嫌出借企业资质给装修施工单位用于办理小散工程施工备案，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款[6]的规定，建议由宝安区住房和建设局依法对其调查处理。

六、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事项目监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[5]《中华人民共和国刑法》第一百三十五条：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者其他严重后果的，对直接负责的主管人员或其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[6]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

七、事故主要教训

本次事故中，个体施工队负责人在不具备安全生产条件的情况下组织工人施工，未对电工作业的安全注意事项进行针对性的教育培训，未保证作业工人具备必要的安全生产知识；工人安全意识不足，在未采取任何安全措施的情况下，靠近防护门已被拆除的涉事配电箱进行电气作业，右手不慎碰触到涉事断路器输入端左侧第一个接线端的连接铜排，身体其他部位同时碰触到周边金属物，电流经其人体形成回路导致触电死亡，最终导致事故的发生。

八、事故整改和防范措施

（一）潘某军应吸取本起事故的深刻教训，增强法律意识，严格遵守相关法律规定，在未取得建筑业企业施工劳务资质证书的情况下，不得承包建筑装修装饰工程及组织施工队进行建筑施工，防止类似事故再次发生。

（二）装修工程发包单位应深刻吸取本起事故的教训，防止类似事故再次发生。做到如下要求：

1. 严格审查承包单位资质，不得将工程发包给不具备施工资质的生产经营单位；

2. 应与承包单位签订专门的安全管理协议，并派专人对承包单位的安全生产工作统一协调管理，督促其严格遵守安全生产法律法规、国家或行业标准。

（三）新桥街道办及其相关部门要切实落实好属地监管责任，进一步加强小散工程纳管工作。网格办及社区要加强小散工程和

零星作业的日常巡查工作，将巡查过程中发现的安全问题及时上传系统，通报至有关单位整治和查处。